•1. Quanto vale la costante elastica di una molla che immagazzina 25 J di energia potenziale elastica quando è compressa di 7,5 cm dalla sua posizione di riposo?

$U_{el} = \frac{1}{2} K x^2$ ENERGIA POTENZIALE ELASTICA

$25\ J = \frac{1}{2} K (0{,}075\ m)^2 \longrightarrow K = \frac{50}{(0{,}075)^2} = 89\ N/m$

•2. Lasciate cadere un libro di massa 2,00 kg verso un'amica che si trova ad afferrarlo a distanza d = 1,50 m dal suolo in cortile, posto più in basso di una distanza D = 10,0 m (vedi fig. 8.24). (a) Quanto lavoro L_g viene svolto dalla forza gravitazionale durante la caduta? (b) Qual è la differenza di energia potenziale ΔU del libro durante la caduta? (c) Qual è l'energia potenziale del libro prima di cadere? (d) E quando l'amica l'afferra? Poniamo ora U = 100 J al livello del suolo. Ricalcolare (e) L_g, (f) ΔU, (g) U prima di cadere e (h) U quando il libro viene afferrato.

$L = mgh$ $U = mgh$ $-\Delta U = L$ $U = L + U$

$L = mg(D-d) = 2 \cdot 9{,}81\ (10 - 1{,}5) = 167\ J$

$\Delta U = -167\ J$ $U = 2 \cdot 9{,}81 \cdot 1{,}5 = 29{,}4\ J$

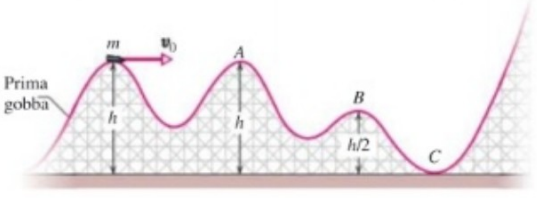
$U = mgD = 2 \cdot 9{,}81 \cdot 10 = 196{,}2\ J$

$2 \cdot 9{,}81\ (10 - 1{,}5) = 167\ J$ $\Delta U = -167\ J$

$U = 196{,}2\ J + 100\ J = 296{,}2\ J$

$U = 29{,}43\ J + 100\ J = 129{,}43\ J$

•5. Il carrello di massa m = 825 kg di un ottovolante, privo di attrito, arriva in cima alla prima gobba della figura 8.27 ad altezza h = 42,0 m con velocità v_0 = 17,0 m/s. Quanto lavoro svolge la forza di gravità da qui (a) al punto A, (b) al punto B e (c) al punto C? Se l'energia potenziale è nulla nel punto C, qual è il sua valore (d) al punto B e (e) al punto A? (f) Raddoppiando m, come cambia la differenza di energia potenziale tra i punti A e B?



$U = \frac{1}{2} mgh$ $\Delta U = mgh - \frac{1}{2} mgh = \frac{1}{2} mgh$

$v_{B,u} = -\sqrt{2\frac{h}{2} g} = -\sqrt{hg}$ $v_0 = -\sqrt{v^2 + hg}$

$V_c = \sqrt{V_0^2 + 2hg}$ $\quad K = \frac{1}{2} m V_c^2$ $\quad \frac{1}{2} m V_c^2 = mg h_{max}$

$h_{max} = \frac{V_c^2}{2g} = \frac{V_0^2 + 2hg}{2g} = \frac{V_0^2}{2g} + h$ $\quad \Delta K = L = L_B$

$L_B = \frac{1}{2} \cdot 825 \cdot 9{,}81 \cdot 42\,m = 1{,}7 \cdot 10^5\,J = 170\,KJ$

(B) $L_B = \frac{1}{2} \cdot 825 \cdot 9{,}81 \cdot 42\,m = 1{,}7 \cdot 10^5\,J \Rightarrow 170\,KJ$

(a) IL LAVORO SVOLTO DALLA FORZA DI GRAVITÀ DAL PUNTO INIZIALE AL PUNTO A È NULLO, IN QUANTO LA VARIAZIONE DI E_c È NULLA

$E = K + U \Rightarrow 4{,}6 \cdot 10^5\,J$

$\frac{1}{2} m V^2 + mgh$

(C) $L_c = \Delta U = 825 \cdot 9{,}81 \cdot 42 = 3{,}4 \cdot 10^5\,J \Rightarrow 340\,KJ$

(D) $\frac{1}{2} m (V_B^2 - V_0^2) = 1{,}7 \cdot 10^5\,J \Rightarrow 170\,KJ$

$V_B = \sqrt{(17)^2 + 45 \cdot 9{,}81} = 27\,m/s$

$U_B = E - K_B$ $\quad 1{,}83 \cdot 10^5\,J$ $\quad U_A = mgh$ $\quad 3{,}4 \cdot 10^5\,J$

$K_B = \frac{1}{2} m V_B^2 \Rightarrow \frac{1}{2} (825)(27)^2 = 300712{,}5\,J \Rightarrow 310\,KJ$

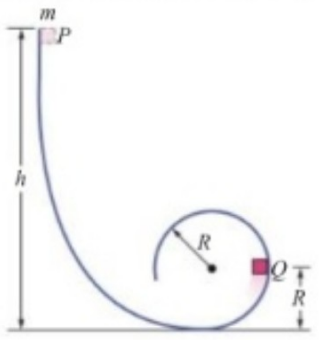
$\Delta U = 2\Delta U \Rightarrow 2(3{,}4 \cdot 10^5 - 1{,}83 \cdot 10^5) = 3{,}14 \cdot 10^5\,J \Rightarrow 314\,KJ$

•6. Lanciamo una palla di neve di massa 1,50 kg da una rupe alta 12,5 m con velocità iniziale 14,0 m/s nella direzione che forma un angolo di 41,0° verso l'alto rispetto al piano orizzontale. (a) Quanto lavoro compie la forza di gravità tra il lancio e l'atterraggio? (b) E quanto vale la variazione di energia potenziale in quest'intervallo? (c) Se $U = 0$ alla quota di lancio, quanto vale all'atterraggio?

$L = mgh$ $\quad \Delta U = -mgh$ $\quad U_f = U_i + \Delta U$ $\quad \Delta U = -L = -184\,J$

$L = 1{,}5\ kg \cdot 9{,}81\ m/s^2 \cdot 12{,}5\ m = 184\ J$ $\quad U = 0$ $\quad U = -184\ J$

••7. Un blocchetto di massa $m = 0{,}032$ kg può scorrere lungo la pista a spirale con arco finale di raggio $R = 12$ cm della figura 8.28. (a) Se è lasciato cadere, da fermo, dal punto P ad altezza $h = 5R$, quale sarà la forza netta che agisce su di esso nel punto Q? (b) E nel punto superiore dell'arco circolare? Ponendo $U = 0$ nel punto più basso, quanto vale l'energia potenziale (c) nel punto P, (d) nel punto Q e (e) in cima all'arco circolare? (f) Se, invece che lasciarlo cadere, si dà una spinta iniziale al blocchetto, come cambiano le risposte da (a) a (e)?



$m = 0{,}032\ kg$ $\quad R = 12\ cm = 0{,}12\ m$ $\quad h = 5R = 5 \cdot 0{,}12\ m = 0{,}6\ m$

$U_P = mgh = mg5R \longrightarrow U_P = 0{,}032\ kg \cdot 9{,}81\ m/s^2 \cdot 5 \cdot 0{,}12\ m = 0{,}18\ J$

$K_Q = U_P = \frac{1}{2} m V_Q^2 \qquad 0{,}18\ J = \frac{1}{2} \cdot 0{,}032\ kg \cdot V_Q^2$

$F_c = \frac{m V_Q^2}{R}$

$V_Q^2 = \frac{0{,}18\ J}{0{,}016\ kg} \longrightarrow V_Q = \sqrt{11{,}76}\ m/s = 3{,}43\ m/s$

$F_c = \frac{0{,}032\ kg \cdot (3{,}43\ m/s)^2}{0{,}12\ m} = 3{,}14\ N$

$F_{NET} = F_c + mg \longrightarrow F_{NET} = 3{,}14\ N + 0{,}032 \cdot 9{,}81$

$F_{NET} = 3{,}45\ N$

$U_{TOP} = mgh = mg2R \longrightarrow 0{,}032\ kg \cdot 9{,}8\ m/s^2 \cdot 2 \cdot 0{,}12\ m = 0{,}075\ J$ $\quad K_{TOP} = U_P - U_{TOP}$

$K_{TOP} = 0{,}18\ J - 0{,}075\ J = 0{,}11\ J \qquad 0{,}11\ J = \frac{1}{2} \cdot 0{,}032\ kg \cdot V_{TOP}^2 \qquad V_{TOP}^2 = \frac{0{,}11\ J}{0{,}016\ kg}$

$V_{TOP} = \sqrt{\frac{0{,}11\ J}{0{,}016\ kg}} = 2{,}66\ m/s \qquad F_c = \frac{m V_{TOP}^2}{R} \longrightarrow \frac{0{,}032\ kg\ (2{,}66)^2}{0{,}12\ m} = 1{,}89\ N$